Checkpoint_6

Recuperação financeira de varejistas por precificação online

2 questoes práticas • GitHub obrigatório •| Big O •| tempo e memória • explanacao técnica

Empresas, marcas, valores e dados da prova são fictícios. O contexto econômico é inspirado em problemas recentes do varejo brasileiro.

Professor: André Marques

1. Escopo e objetivo

O desafio central é construir decisões algorítmicas de precificação online capazes de melhorar caixa, margem e giro de estoque de um varejista que precisa voltar a honrar suas obrigações financeiras. **Não basta produzir um número final: a equipe deverá demonstrar como os algoritmos se complementam, por que foram escolhidos e quais custos computacionais foram aceitos.**

- **Conteúdos avaliados —** Brute Force, Greedy, Programação Dinâmica, Monte Carlo e Algoritmos Genéticos.
- **Entrega —** repositório GitHub executável, documentado e com histórico de desenvolvimento.
- **Desempenho —** medição real de tempo de execução e memória, além de análise assintótica Big O.
- **Integração —** cada questão exige uma cadeia de dois ou três algoritmos; algoritmos independentes e desconectados não constituem solução completa.
- **Defesa —** o grupo deverá explicar trechos de código e executar pelo menos uma alteração de cenário solicitada pelo professor.

2. Arquivos_input -- regra da seed e individualização do grupo

2. Geração dos dados, seed e individualização do grupo

Cada grupo deverá gerar os arquivos oficiais de entrada das duas questões utilizando exclusivamente o notebook correspondente, fornecido juntamente com esta avaliação.

2.1 Identificação do grupo

No notebook, apenas o Bloco 02 — Identificação do grupo e matrículas poderá ser alterado.

Nesse bloco, a equipe deverá informar:

- o código do grupo, no formato G01, G02, G03 etc.;
- as matrículas de todos os integrantes.

Nenhum outro bloco do notebook gerador deverá ser modificado.

2.2 Cálculo da seed

A seed_base será calculada automaticamente pela soma do último algarismo da matrícula de cada integrante.

Exemplo:

RM 99871 → último algarismo = 1
RM 77124 → último algarismo = 4
RM 55439 → último algarismo = 9

seed_base = 1 + 4 + 9 = 14

Para evitar que grupos diferentes produzam a mesma instância, será calculada também uma seed_final:

seed_final = 1000 × numero_do_grupo + seed_base

Exemplo para o grupo G07:

seed_final = 1000 × 7 + 14 = 7014

A seed_final deverá ser utilizada automaticamente pelo notebook e não poderá ser escolhida ou alterada manualmente pelo grupo.

2.3 Arquivos oficiais de entrada

Após preencher o Bloco 02, o grupo deverá executar o notebook integralmente, do primeiro ao último bloco.

O notebook produzirá os seguintes arquivos:

q1_catalogo_GXX.csv
q1_config_GXX.json
q2_catalogo_GXX.csv
q2_config_GXX.json
manifesto_dados.json

Esses arquivos constituem a instância oficial da avaliação do grupo.

Os arquivos CSV e JSON gerados não poderão ser editados manualmente depois de sua criação.

Caso seja necessário regenerá-los, a equipe deverá executar novamente o notebook oficial utilizando exatamente o mesmo código do grupo e as mesmas matrículas.

A mesma identificação deverá produzir novamente os mesmos dados.

2.4 Integridade da instância – proteção cibernetica

O notebook produzirá hashes SHA-256 dos arquivos e um identificador da instância.

O arquivo manifesto_dados.json deverá registrar, no mínimo:

- código do grupo;
- seed_base;
- seed_final;
- identificador da instância;
- hashes SHA-256 dos arquivos de entrada.

O grupo deverá registrar também no README.md:

Grupo: GXX, com nomes e RAs dos integrantes.
Seed base: ...
Seed final: ...
ID da instância: ...

Alterações posteriores nos arquivos oficiais modificarão seus hashes e poderão invalidar a instância utilizada na avaliação.

2.5 Responsabilidade sobre o gerador

O notebook de geração faz parte do material oficial da avaliação. Deve-se compreender seu funcionamento geral e os conceitos de seed, reprodutibilidade e integridade de arquivos, porém não deverão modificar sua lógica para facilitar ou alterar o problema recebido.

Por que isso importa: os dados, metas de caixa, estoques e elasticidades variam por grupo. Uma resposta numérica pronta ou copiada de outro grupo não resolve a instância da equipe.

3. Regras para uso de IA generativa

A IA generativa não poderá substituir a autoria técnica do grupo. Se for usada para revisão de sintaxe, explicação de biblioteca ou documentação, o uso deverá ser registrado em IA_USO.md. Não será considerada válida uma entrega cujo código, decisões ou resultados não possam ser explicados e modificados pelo próprio grupo.

- Poderemos escolher qualquer função para explicação oral.
- A equipe deverá executar um cenário-surpresa sem reescrever o projeto.
- O histórico do Git deverá mostrar evolução real: dados, primeira versão, testes, integração, otimização e análise.
- Resultados probabilísticos deverão ser reprodutíveis por seed.
- O README deverá relacionar cada resultado principal ao arquivo/função que o produziu.

4. Estrutura mínima do repositório -- Github

```
avaliacao-varejo-grupoXX/
├── README.md
├── requirements.txt
├── IA_USO.md
├── data/
│   ├── instancia_grupoXX.csv
│   └── manifesto_dados.json
├── questao_01/
│   ├── brute_force.py
│   ├── genetic_algorithm.py
│   ├── greedy.py
│   ├── main.py
│   └── resultados/
├── questao_02/
│   ├── monte_carlo.py
│   ├── dynamic_programming.py
│   ├── greedy.py
│   ├── main.py
│   └── resultados/
├── tests/
└── docs/
    ├── arquitetura.png
    ├── complexidade.md
    ├── desempenho.md
    └── decisoes.md
```

QUESTÃO 1 — Operação Caixa 90

Contexto. A varejista fictícia Varejo Horizonte possui forte presença online, estoque elevado e uma parcela relevante de dívida vencendo em aproximadamente 90 dias. A empresa precisa melhorar a geração de caixa sem simplesmente liquidar todo o estoque abaixo do custo.

1.1 Dados disponíveis

O arquivo do grupo conterá, entre outros, os seguintes campos:

Campo	Significado
sku	identificador do produto
categoria	categoria comercial
custo_unitario	custo econômico unitário
preco_atual	preço de referência
estoque	unidades disponíveis
demanda_base_90d	demanda estimada no preço atual
elasticidade	sensibilidade da demanda à variação de preço
taxa_marketplace	percentual cobrado pelo canal

Campo	Significado
custo_logistico	custo de atendimento por unidade
idade_estoque	tempo aproximado do item em estoque

1.2 Objetivo

Construir uma política de preços para 90 dias que maximize o caixa operacional destinado ao pagamento da dívida, mantendo margem mínima e evitando uma política de descontos indiscriminada.

- Cada SKU possuirá um conjunto discreto de preços permitidos gerado a partir da seed do grupo.
- A equipe deverá respeitar piso de margem e estoque disponível.
- Haverá um orçamento limitado de incentivos comerciais: cupom, cashback ou frete subsidiado.
- O projeto deverá informar se a meta de caixa para o período foi atingida e qual foi a folga ou insuficiência.

1.3 Algoritmos obrigatórios e integração

Etapa	Algoritmo	Papel obrigatório
A	Brute Force	resolver exatamente um subconjunto pequeno e produzir um benchmark ótimo
B	Algoritmo Genético	buscar uma configuração de preços para o catálogo completo
C	Greedy	distribuir o orçamento limitado de incentivo comercial após a política de preços

Integração exigida: o Brute Force deve validar o GA em uma instância reduzida; a política produzida pelo GA deve alimentar o Greedy. Três scripts independentes sem troca de dados não atendem à questão.

1.4 Entregas técnicas da Questão 1

1. Selecionar um subconjunto reduzido com pelo menos 6 produtos e executar Brute Force sobre todas as combinações permitidas de preço.
2. Executar o Algoritmo Genético no mesmo subconjunto e calcular o gap percentual em relação ao ótimo do Brute Force.
3. Executar o Algoritmo Genético no catálogo completo, justificando população, seleção, crossover, mutação, elitismo e critério de parada.
4. Usar Greedy para alocar o orçamento de incentivo aos produtos com maior benefício marginal por real investido, ou outra regra justificada.
5. Comparar pelo menos duas configurações do GA e discutir convergência, tempo e memória.
6. Apresentar o resultado final: caixa gerado, margem, estoque remanescente, cobertura da parcela da dívida e uso do orçamento promocional.

1.5 Evidências obrigatórias

- Tabela Brute Force versus GA no subconjunto pequeno.
- Gráfico de fitness por geração do GA.
- Tabela antes/depois do Greedy sobre a política de preços.
- Big O de tempo e memória para os três algoritmos, com definição explícita das variáveis.
- Medições com time.perf_counter() e tracemalloc, ou equivalentes.
- Uma otimização de código demonstrada por comparação antes/depois.
- Explicação textual: “Nesta questão utilizamos 3 algoritmos” e descrição do fluxo entre eles.

QUESTÃO 2 — Plano de Sobrevivência em 12 Semanas

Contexto. A varejista fictícia Rede NovaChance precisa cumprir três compromissos de dívida nas semanas 4, 8 e 12. A demanda online é incerta, concorrentes alteram preços e o custo de entrega pode variar. Uma política fixa para todo o período pode gerar margem, mas falhar justamente quando o caixa é necessário.

2.1 Objetivo

Criar uma política de reprecificação semanal capaz de administrar estoque e caixa sob incerteza, maximizando a probabilidade de pagar as três obrigações no prazo.

2.2 Algoritmos obrigatórios e integração

Etapa	Algoritmo	Papel obrigatório
A	Monte Carlo	estimar demanda/receita sob incerteza para diferentes níveis de preço e testar o plano final
B	Programação Dinâmica	escolher uma trajetória semanal de preços considerando semana e estoque restante
C	Greedy	alocar um número limitado de destaques, mídia ou frete promocional a cada semana

Integração exigida: as estatísticas do Monte Carlo devem alimentar a Programação Dinâmica; o plano de preços da DP deve orientar o Greedy; ao final, o plano completo deve voltar ao Monte Carlo para validação de risco.

2.3 Requisitos da Programação Dinâmica

- A solução deverá explicitar o estado, a decisão, a transição e a função objetivo.
- O estado mínimo esperado deve considerar semana e estoque remanescente; outra formulação será aceita se justificada.
- A equipe poderá usar Bottom-Up ou Top-Down com memoization, mas deverá demonstrar claramente onde a reutilização de subproblemas ocorre.
- O caminho ótimo de decisões — preços ao longo das semanas — deverá ser reconstruído e exibido.

2.4 Cenários de incerteza

O Monte Carlo deverá considerar, no mínimo, três fontes de variação:

- demanda do consumidor;
- movimento de preço do concorrente;
- custo logístico ou de atendimento.

Quantidade mínima: 2.000 cenários na construção/estimativa e 5.000 cenários independentes na validação final.

2.5 Entregas técnicas da Questão 2

1. Estimar por Monte Carlo o comportamento de demanda/caixa para os preços possíveis.
2. Construir a Programação Dinâmica e recuperar a trajetória semanal de preços.
3. Executar o Greedy semanal para escolher quais produtos recebem o recurso promocional escasso.
4. Validar o plano completo em novos cenários de Monte Carlo que não foram usados para construir a política.
5. Reportar a probabilidade de pagamento no prazo das semanas 4, 8 e 12.
6. Reportar caixa esperado, percentil de risco escolhido pelo grupo, margem, estoque final e cenários de falha.
7. Comparar pelo menos três tamanhos de entrada e discutir escalabilidade em tempo e memória.

2.6 Evidências obrigatórias

- Diagrama do fluxo Monte Carlo → DP → Greedy → validação Monte Carlo.
- Tabela ou gráfico da distribuição de caixa final.
- Trajetória semanal de preço e estoque para produtos representativos.
- Probabilidade de pagamento de cada compromisso.
- Big O de tempo e memória para Monte Carlo, DP e Greedy.
- Explicação textual: “Nesta questão utilizamos 3 algoritmos” e descrição do papel de cada um.

5. Big O e desempenho: requisitos para as duas questões

Para cada algoritmo, a equipe deverá registrar:

- complexidade assintótica de tempo;
- complexidade assintótica de memória;
- significado de cada variável usada na expressão;
- qual trecho do código domina a complexidade;
- quando o método deixa de ser viável e qual alternativa é usada.
- medição real em entradas pequena, média e grande.

Atenção: escrever apenas “O(n)” ou “$O(n^2)$” sem relacionar a expressão ao código e ao tamanho da instância não receberá pontuação integral.

6. Testes, reprodutibilidade e execução

- Usar seed explícita em todos os componentes randômicos.
- Criar testes automatizados para casos pequenos, limites, entradas inválidas e funções principais.
- Disponibilizar um comando único ou sequência curta para reproduzir os resultados principais.
- Registrar versão do Python e dependências.
- Gerar manifesto_dados.json com seed, quantidade de SKUs, metas financeiras e hash do dataset.

```
Exemplo de execução esperada:
python questao_01/main.py --seed 14 --modo completo
python questao_02/main.py --seed 14 --cenarios 5000
```

7. Defesa técnica e cenário-surpresa

Caso necessário ou requerido, poderemos alterar uma variável sem aviso prévio, por exemplo:

- meta de caixa +10%;
- concorrente reduz o preço em 8%;
- custo logístico +15%;
- orçamento promocional -25%;
- um SKU deixa de estar disponível;
- taxa de mutação ou tamanho de população do GA é modificado.

O projeto deverá absorver a alteração por parâmetros, dados ou configuração. Alterações extensas no código indicam acoplamento inadequado.

8. Critérios de avaliação

Critério	Pontos
Correção funcional das duas soluções	2,0
Integração efetiva entre algoritmos	1,5

Critério	Pontos
Modelagem do problema e estruturas de dados	1,0
Big O de tempo e memória	1,0
Medição e otimização de desempenho	1,0
Testes e reprodutibilidade	0,75
Qualidade do GitHub e histórico	0,50
Análise financeira e interpretação dos resultados	0,75
Defesa técnica e cenário-surpresa	1,50
TOTAL	10,0

9. Condições que descaracterizam uma solução completa

- algoritmos implementados, mas sem integração entre suas entradas e saídas;
- resultado sem evidência de execução;
- Big O sem justificativa;
- projeto que funciona apenas para a instância original e não aceita parâmetros;
- código que o grupo não consegue explicar ou alterar;
- uso de resultado aleatório sem seed/reprodutibilidade;
- um único commit contendo praticamente toda a solução;
- conclusões financeiras sem ligação com as métricas calculadas.